

Aufgabenstellung 2

Explorative Analyse der ZfP-Daten von Zahnrädern

Das Ziel der Aufgabe ist es, Datenpunkte eines Datensatzes von fünf Zahnrädern zu visualisieren. Der Datensatz besteht aus 5 Teildatensätzen Z01-Z05.

Erstellen Sie dazu ein Python-Script sowie eine Präsentation, anhand derer Sie Ihre Ergebnisse vorstellen:

- Laden Sie die Signale in ein Dataframe und folgen Sie dabei den Konventionen von Aufgabenstellung 1, Punkt 2.
- Führen Sie eine Merkmalanalyse der Signale durch.
- Wenden Sie die Hauptkomponentenanalyse zur Dimensionsreduktion der Merkmale an.
- Visualisieren Sie jeden Datenpunkt in einem 2-dimensionalen Diagramm mit entsprechenden Bezeichnungen der Proben (Z01-Z05)
- Visualisieren Sie jeden Datenpunkt in einem 2-dimensionalen Diagramm mit den Bezeichnungen 0 (beschädigt) und 1 (gut).
- Diskutieren Sie die Diagramme.
- Fertigen Sie eine Präsentation an, um die Ergebnisse darzustellen.

Im Rahmen des 11. Seminars am 25.06.2026 stellen Gruppen ihre Ergebnisse vor:

- 10 min Vorstellung des Python-Scripts und Präsentation der Ergebnisse
- anschließend fachliche Diskussion der Ergebnisse.

Maximal können 5 Punkte vergeben werden:

- 3 Punkte für die Ergebnispräsentation
- 2 Punkte für die fachliche Diskussion.